

Aufgabe 4

Roulette

a) Lösungserwartung:

Die Argumentation ist falsch. Da die einzelnen Spiele unabhängig voneinander sind, gilt auch für das sechste Spiel (unabhängig von den vorherigen Spielausgängen):

$$P(\text{„Rouge“}) = P(\text{„Noir“}) = \frac{18}{37}$$

Mögliche Berechnung (z. B. durch Approximation durch die Normalverteilung ohne Stetigkeitskorrektur):

Die binomialverteilte Zufallsvariable X beschreibt, wie oft die Kugel in ein rotes Nummernfach fällt.

$$n = 100, p = \frac{18}{37}$$

$$P(X \leq 40) \approx 0,0418$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe, dass die Argumentation nicht richtig ist, und für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.
- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei Ergebnisse durch Berechnung mit Stetigkeitskorrektur oder exakt mittels Binomialverteilung ebenfalls als richtig zu werten sind. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (in Prozent) sind ebenfalls als richtig zu werten. Toleranzintervall: [0,03; 0,06]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Berechnung:

Bei 12^M erhält die Spielerin bei einem Einsatz von € 10 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{12}{37}$ einen Gewinn von € 20.

$$\frac{12}{37} \cdot 20 - \frac{25}{37} \cdot 10 \approx -0,27$$

D. h., der erwartete Verlust beträgt ca. € 0,27.

Bankvorteil: € 0,27 bzw. 2,7 % des Einsatzes

Cheval bei einem Einsatz von € a :

$$\text{erwarteter Gewinn: } \frac{2}{37} \cdot 17 \cdot a - \frac{35}{37} \cdot a = -\frac{1}{37} \cdot a \approx -0,027 \cdot a$$

Der Bankvorteil bleibt mit ca. 2,7 % des Einsatzes gleich.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei diese sowohl in Prozentangabe als auch als Geldbetrag als richtig zu werten ist.
Toleranzintervall: [€ 0,27; € 0,30] bzw. [2,7 %; 3 %]
- Ein Punkt für die Angabe, dass der Bankvorteil gleich bleibt, und für eine (sinngemäß) kor-